

DPT : Mathématiques	Année scolaire : 2020-2021	CC3 : Février 2021
Classe : 3 ^{ème} A/E	COLLEGE BILINGUE LA	Coef : 4
Epreuve : Mathématiques	BOURGEONNIERE	Durée : 2H

I. EVALUATION DES RESSOURCES / 10pts

Partie A : ACTIVITES NUMERIQUES / 5pts

Exercice 1 / 3pts

- I. On donne l'expression $A = (2x + 5)^2 - (x + 3)(2x + 5)$
 1. Développe, réduis et ordonne A suivants les puissances croissantes de x. **0.5pts**
 2. Factorise A. **0.5pts**
 3. Résoudre dans R l'équation $A = 0$. **0.5pts**
 4. On pose $B = \frac{(2x+5)^2}{(2x+5)^2 - (x+3)(2x+5)}$
 - a. Donne la condition d'existence d'une valeur numérique de B. **0.5pts**
 - b. Simplifie B. **0.5pts**
 - c. Donne une valeur numérique de B pour $x = -1$. **0.5pts**

Exercice 2 / 2pts

On donne $C = (3\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})$ et $D = 7 - 2\sqrt{3}$

1. Ecrire C sous la forme $a + b\sqrt{c}$ ou a et b sont des entiers relatifs et c le plus petit entier naturel possible. **0.75pts**
2. Donne l'inverse de D. **0.25pts**
3. Ecrire cet inverse sans radical au dénominateur. **0.5pts**
4. Sachant que $1.732 < \sqrt{3} < 1.733$; donne un encadrement de cet inverse par deux nombre décimaux consécutifs d'ordre 2. **0.5pts**

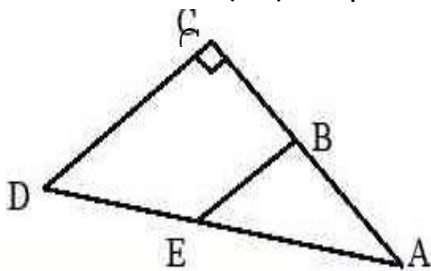
Partie B : ACTIVITES GEOMETRIQUES / 5pts

Exercice 1 / 2.25pts

1. Soit $\hat{E}$ un angle aigu tel que $\cos \hat{E} = \frac{1}{2}$.
Déterminer les valeurs exactes de $\sin \hat{E}$ et $\tan \hat{E}$. **1.5pts**
2. MNP est un triangle tel que $MN = 8\text{cm}$; $NP = 17\text{cm}$ et $MP = 15\text{cm}$.
Montrer que le triangle MNP est rectangle en point que l'on précisera. **0.75pts**

Exercice 2 / 2.75pts

1. On considère le triangle ACD ci-contre rectangle en C. tel que $AC = 15\text{cm}$ et $CD = 8\text{cm}$.
La droite (BE) est parallèle au côté CD. On donne $AB = 7\text{cm}$.



- a. Calcule la mesure du côté AD et EB. **1pts**
- b. Calculer $\tan \widehat{DAC}$ et en déduire mes $\widehat{DAC}$ à l'unité près. **1pts**

2. Réponds par vrai ou faux :

0.75pts

- Les angles $\widehat{CDA}$ et $\widehat{CAD}$ sont supplémentaires.
- $\sin \widehat{CDA} = \cos \widehat{CAD}$.
- $(\sin \widehat{CDA})^2 + (\cos \widehat{CDA})^2 = 1$.

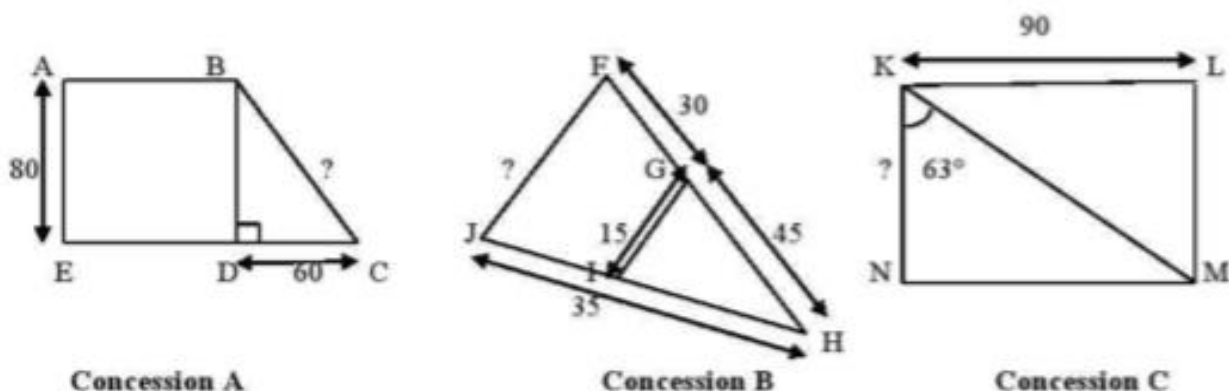
II. EVALUATION DES COMPETENCES / 9pts

Esther veut faire la clôture de ses trois concessions en <<Seko>>. Ces concessions sont illustrées par les figures ci-dessous. Un Seko de 3 mètres coûte 1500F.

La main d'œuvre est payée à raison de 75F par Seko de 3 mètres attachés.

- La concession A est de la forme d'un trapèze ABCE composée d'un carré ABDE de côté 80 mètres ; et d'un triangle BDC rectangle en D tel que DC mesure 60 mètres.
- La concession B a la forme d'un triangle FHJ, divisé en deux par un mûr GI = 15 mètres, parallèle au côté (FJ) tel que HG 45 mètres ; GF = 30mètres et HI = 35 mètres.
- La concession C a la forme d'un rectangle KLMN de longueur 90mètres et de largeur inconnue. L'angle que fait la diagonale KM et la largeur KN est de 63° .

Esther devra donc évaluer la somme totale constituée de l'argent de l'achat des Seko et l'argent de la main d'œuvre..



Taches :

- Quelle sera la dépense totale pour la clôture de la concession A ? **3pts**
- Quelle sera la dépense totale pour la clôture de la concession B ? **3pts**
- Quelle sera la dépense totale pour la clôture de la concession C ? **3pts**

Présentation / 1pts